

Отчёт по индексам неопределённости денежно-кредитной политики (MPU)

Кейс 2 — Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности

Методология оценки

Все индексы тестируются единым методом: **out-of-sample тест (OOS)**.

Критерий:

$$R^2_{oos} = 1 - \frac{MSE_{model}}{MSE_{benchmark}}$$

где бенчмарк — наивный прогноз (среднее RV по in-sample периоду).

- $R^2_{oos} > 0$ — индекс лучше наивного прогноза 
- $R^2_{oos} < 0$ — индекс хуже наивного прогноза 

Целевая переменная: реализованная волатильность ключевой ставки ЦБ РФ:

$$RV_t = \text{std}(\Delta r_{t-2}, \Delta r_{t-1}, \Delta r_t), \quad \Delta r_t = r_t - r_{t-1}$$

Разбивка выборки: 60% in-sample (2019-2023), 40% out-of-sample (2024-2026).

Горизонты прогноза: h = 1, 2, 3, 6 месяцев.

Сводная таблица результатов

Индекс	h=1M	h=2M	h=3M	h=6M	Среднее (h=2,3,6)
MPU_decay	-1.782	+0.151	+0.328	+0.364	+0.281 
MPU_atm	-0.994	-0.112	+0.271	+0.491	+0.217 
MPU_pca	-2.367	+0.224	+0.253	+0.137	+0.205 
MPU_rv_std	+0.758	+0.491	+0.197	-0.144	+0.181
MPU_rwd	-2.993	+0.202	+0.177	+0.101	+0.160
MPU_rv_har	+0.496	+0.265	+0.099	+0.008	+0.124

Индекс	h=1M	h=2M	h=3M	h=6M	Среднее (h=2,3,6)
MPU_ext	-6.698	-0.723	-0.155	+0.473	-0.135
MPU_bf	+0.077	-0.808	-1.126	-1.966	-1.300
MPU_vrp	-0.110	-4.008	-3.571	-7.053	-4.877
MPU_rr	+0.027	-3.876	-5.539	-7.801	-5.739

1. MPU_pca

Идея

Рынок опционов формирует распределение вероятностей будущей ставки (RND). Ширина этого распределения — квантильный коридор $IQR = Q90 - Q10$ — прямая мера неопределённости. Агрегация по нескольким срокам через PCA позволяет извлечь общий системный фактор неопределённости.

Метод построения

- Из поверхности IV извлекается RND методом Breeden-Litzenberger (1978) для каждой даты и срока (1M, 3M, 6M, 1Y).
- Форвард $F = \text{ATM-point улыбки (страйк с минимальной IV)}$. Ценообразование — модель Башелье.
- Из RND вычисляется $IQR_{9010} = Q90 - Q10$.
- Pivot-таблица: строки = даты, столбцы = сроки. Первая главная компонента (PCA) → MPU_pca.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_{pca}(t) + \varepsilon$, горизонты $h = 1, 2, 3, 6$ месяцев.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	-2.367 ✗
2M	+0.224 
3M	+0.253 
6M	+0.137 

Среднее $R^2_{\text{oos}} (h=2,3,6) = +0.205$. PC1 объясняет 85.6% дисперсии IQR по срокам.

Интерпретация

MPU_psa устойчиво превосходит наивный прогноз на горизонтах 2–6 месяцев. Провал на $h=1M$ объясняется переобучением: месячный сигнал зашумлён. Высокая доля объяснённой дисперсии PC1 (85.6%) подтверждает, что сроки движутся синхронно — существует единый системный фактор неопределённости ДКП.

2. MPU_decay

Идея

Аналогична MPU_psa, но агрегация по срокам — через взвешенное среднее с экспоненциальным убыванием весов. Краткосрочные сроки (1M, 3M) более чувствительны к ближайшим решениям ЦБ и несут более оперативный сигнал, чем долгосрочные (1Y+), которые включают структурные премии за риск.

Метод построения

- Шаги 1–3 аналогичны MPU_psa.
- Веса сроков: $w_i = \exp(-\lambda \cdot i) / \sum_j \exp(-\lambda \cdot j)$, где $\lambda = \ln 2$.
- Итоговый индекс: $MPU_decay_t = \sum_i w_i \cdot IQR_{9010}(t, mat_i)$.

Веса: 1M → 0.533, 3M → 0.267, 6M → 0.133, 1Y → 0.067.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_decay(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	-1.782 ✗
2M	+0.151 ✓
3M	+0.328 ✓
6M	+0.364 ✓

Среднее $R^2_{\text{oos}} (h=2,3,6) = +0.281$ — лучший результат среди рыночных индексов. Корреляция с MPU_psa = 0.994.

Интерпретация

MPU_decay — лучший индекс для среднесрочного прогнозирования. Простая взвешенная схема оказалась эффективнее PCA, что соответствует принципу parsimony в прогнозировании. Растущий R²_oos с горизонтом (0.15 → 0.36) говорит об опережающем характере индекса: он лучше работает на более длинных горизонтах, что соответствует его экономическому смыслу.

3. MPU_ext

Идея

Неопределённость имеет три измерения: текущий уровень (насколько широк коридор), динамика (нарастает или спадает), хвостовой риск (вероятность экстремального сценария). Совместная агрегация трёх компонент через PCA должна давать более полную картину, чем один IQR.

Метод построения

- 1. Из RND для срока 3M вычисляются три компоненты:
 - C1 = IQR_9010 (уровень)
 - C2 = Δ(IQR_9010) (ежемесячное изменение)
 - C3 = Tail_total = (Q99–Q90) + (Q10–Q01) (хвостовой риск)
- 2. PCA по стандартизированным C1, C2, C3 → первая компонента = MPU_ext.

PC1 объясняет 68.5%, PC2 — 29.3%, PC3 — 2.2%.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_ext(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R²_oos
1M	-6.698 ✕
2M	-0.723 ✕
3M	-0.155 ✕
6M	+0.473 ✔

Среднее R²_oos (h=2,3,6) = -0.135.

Интерпретация

MPU_ext разочаровывает на коротких горизонтах, но показывает сильный результат на h=6M (+0.473). Проблема в компоненте C2 (Δ IQR): при ежемесячной частоте данных изменение IQR зашумлено и вносит деструктивный вклад в короткосрочный прогноз. На длинном горизонте шум сглаживается, и хвостовая компонента начинает работать. Вывод: расширение индекса динамической компонентой требует более высокой частоты данных.

4. MPU_rwd

Идея

RND включает премию за риск — инвесторы платят за страховку сверх объективных вероятностей. RWD («реальное» распределение) очищено от этой премии и ближе к истинным вероятностям исходов по ставке. Неопределённость по RWD — более фундаментальная мера, чем по RND.

Метод построения

- 1. Из RND каждой даты/срока строится RWD через Esscher transform:

$$q_{rw}(x) = \frac{q_{rn}(x) \cdot e^{\lambda x}}{\int q_{rn}(x) \cdot e^{\lambda x} dx}, \quad \lambda = -0.1$$

- 2. Из RWD вычисляется IQR_rwd = Q90_rwd – Q10_rwd.
- 3. PCA по IQR_rwd нескольких сроков → MPU_rwd.
- 4. Параллельно строится MPU_vrp = PCA по VRP = Var(RND) – Var(RWD).

PC1 для MPU_rwd объясняет 84.7%, для MPU_vrp — 67.0%.

Метод тестирования

OOS регрессия для MPU_rwd и MPU_vrp отдельно.

Результаты тестирования

MPU_rwd:

h	R²_oos
1M	-2.993 ✗
2M	+0.202 ✓
3M	+0.177 ✓
6M	+0.101 ✓

Среднее ($h=2,3,6$) = **+0.160**.

MPU_vrp:

h	R²_oos
1M	-0.110 ✕
2M	-4.008 ✕
3M	-3.571 ✕
6M	-7.053 ✕

Среднее ($h=2,3,6$) = **-4.877**.

Интерпретация

MPU_rwd работает, но слабее MPU_psa. Esscher-поправка с $\lambda = -0.1$ незначительно меняет форму распределения на российском рынке — что указывает на малую и нестабильную премию за риск. MPU_vrp — катастрофический провал: разность дисперсий RND и RWD крайне нестабильна при малой выборке и неверно оцененном λ , что делает VRP ненадёжным индикатором.

5. MPU_atm

Идея

Зачем восстанавливать всё распределение (RND), если мера неопределённости уже содержится в ATM-волатильности? ATM IV — прямая рыночная цена неопределённости на данном горизонте, без модельных допущений о форме улыбки.

Метод построения

1. Для каждой даты и срока экспирации (1M, 3M, 6M, 1Y) берётся IV при страйке, ближайшем к ATM-форварду (минимум улыбки).
2. PCA по ATM IV нескольких сроков $\rightarrow$ MPU_atm.

PC1 объясняет 88.3% — самая высокая среди всех индексов IV Surface.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_atm(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	-0.994 ✗
2M	-0.112 ✗
3M	+0.271 ✓
6M	+0.491 ✓

Среднее R²_oos (h=2,3,6) = **+0.217** — второе место.

Интерпретация

MPU_atm — лучший индекс на горизонте h=6M и лучший среди методов, не требующих восстановления RND. R²_oos = 0.491 на 6-месячном горизонте — впечатляющий результат. Это подтверждает, что для долгосрочного прогнозирования RND избыточен: ATM IV содержит достаточно информации. Слабость на h=1,2M объясняется тем, что ATM IV — долгосрочный индикатор настроений рынка, медленно реагирующий на краткосрочные шоки.

6. MPU_rr (Risk Reversal)

Идея

Наклон улыбки волатильности отражает асимметрию рисков: рынок дороже оценивает страховку от роста ставки (правый хвост) или от её снижения (левый хвост). Risk Reversal = IV(правое крыло) – IV(левое крыло) должен отражать направленную неопределённость.

Метод построения

1. Для каждой даты и срока интерполируется улыбка IV.
2. Вычисляются IV в точках $K_{left} = F - 0.25 \cdot (F - K_{min})$ и $K_{right} = F + 0.25 \cdot (K_{max} - F)$.
3. $RR = IV(K_{right}) - IV(K_{left})$.
4. PCA по RR нескольких сроков $\rightarrow$ MPU_rr.

PC1 объясняет 76.8%.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_rr(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	+0.027 ✓
2M	-3.876 ✗
3M	-5.539 ✗
6M	-7.801 ✗

Среднее R²_oos (h=2,3,6) = **-5.739** — худший результат.

Интерпретация

MPU_rr — провальный предиктор RV. Причина принципиальная: Risk Reversal измеряет **направление** риска (вверх или вниз), а не **амплитуду** неопределённости. Реализованная волатильность симметрична по знаку — она растёт и при резком росте, и при резком падении ставки. RR не содержит информации об этом и к использованию в качестве MPU не рекомендуется.

7. MPU_bf (Butterfly)

Идея

Кривизна улыбки IV (Butterfly) измеряет толщину хвостов относительно ATM: $BF = 0.5 \cdot (IV_{left} + IV_{right}) - ATM_{IV}$. Чем выше BF, тем дороже страховка от экстремальных сценариев по ставке.

Метод построения

1. Аналогично MPU_rr, но $BF = 0.5 \cdot (IV_{left} + IV_{right}) - ATM_{IV}$.
2. PCA по BF нескольких сроков → MPU_bf.

PC1 объясняет 70.0%.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t+h) = \alpha + \beta \cdot MPU_bf(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	+0.077 ✓

h	R ² _oos
2M	-0.808 ✗
3M	-1.126 ✗
6M	-1.966 ✗

Среднее R²_oos (h=2,3,6) = **-1.300**.

Интерпретация

MPU_bf лучше MPU_rr, но всё равно не работает на горизонтах 2–6 месяцев. Хвостовая асимметрия улыбки IV на российском рынке нестабильна и слабо связана с последующей реализованной волатильностью. Возможно, BF несёт информацию о редких событиях (кризисах), но при малой выборке (85 дат) эта информация не идентифицируется статистически.

8. MPU_rv_std

Идея

Простейший бенчмарк: реализованная волатильность за последние 3 месяца как прокси текущего уровня неопределённости. Основан на инерции RV — высокая волатильность сегодня предсказывает высокую волатильность завтра.

Метод построения

$$MPU_rv_std_t = \text{std}(\Delta r_{t-2}, \Delta r_{t-1}, \Delta r_t)$$

Нормировка z-score. Данные: только ключевая ставка ЦБ РФ (не рыночные данные).

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t + h) = \alpha + \beta \cdot MPU_rv_std(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R ² _oos
1M	+0.758
2M	+0.491
3M	+0.197
6M	-0.144 ✗

Среднее R^2_{oos} (h=2,3,6) = **+0.181**.

Интерпретация

MPU_rv_std — лучший предиктор на коротком горизонте (h=1,2M), но это **не рыночный индекс неопределённости**, а статистический бенчмарк. Высокий R^2_{oos} на h=1M (0.758) отражает автокорреляцию RV, а не прогнозную силу в экономическом смысле. На h=6M уходит в минус (mean-reversion): периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой. MPU_rv_std используется как нижняя граница для оценки рыночных индексов.

9. MPU_rv_har

Идея

HAR-RV (Heterogeneous Autoregressive, Corsi 2009) — стандарт литературы по реализованной волатильности. Модель разбивает RV на три компоненты с разными горизонтами памяти: дневную, недельную, месячную. Fitted values HAR-модели — ожидаемая RV, основанная на исторической структуре волатильности.

Метод построения

$$RV_{t+1} = \alpha + \beta_d \cdot RV_t + \beta_w \cdot \overline{RV}_t^{3M} + \beta_m \cdot \overline{RV}_t^{6M} + \varepsilon$$

Оценённые параметры: $\beta_d = 0.041$, $\beta_w = 0.503$, $\beta_m = -0.477$, $R^2=0.046$.

Fitted values из этой регрессии → MPU_rv_har.

Метод тестирования

OOS регрессия: $RV(t+h) = \alpha + \beta \cdot MPU_rv_har(t) + \varepsilon$.

Результаты тестирования

h	R^2_{oos}
1M	+0.496
2M	+0.265
3M	+0.099
6M	+0.008

Среднее R^2_{oos} (h=2,3,6) = **+0.124**.

Интерпретация

MPU_rv_har работает на всех горизонтах, включая h=6М — в отличие от MPU_rv_std. Отрицательный β_m (mean-reversion на 6-месячном горизонте) корректно захватывается моделью. Низкий in-sample $R^2=0.046$ объясняется дискретной природой ключевой ставки ЦБ РФ — она меняется ступенями, а не непрерывно. Как бенчмарк MPU_rv_har информативнее MPU_rv_std на длинных горизонтах.

Итоговые рекомендации

Для мониторинга ДКП

Цель	Рекомендуемый индекс	Обоснование
Среднесрочный мониторинг (3-6М)	MPU_decay	Лучший R ² _oos, интерпретируем
Долгосрочный сигнал (6М+)	MPU_atm	R ² _oos=0.491, не требует RND
Краткосрочная сигнализация (1-2М)	MPU_rv_std	Лучший на коротком горизонте

Не рекомендуются

- MPU_rr и MPU_vrp — систематически хуже бенчмарка на всех горизонтах.
- MPU_bf — нестабилен, отрицательный R²_oos на основных горизонтах.

Ключевой методологический вывод

Нужно ли вообще считать RND?

Для долгосрочного прогнозирования — нет: MPU_atm (без RND) превосходит MPU_psa и MPU_rwd на h=6М.
Для среднесрочного — да: MPU_decay (через RND) лучший на h=3М.
Оптимальная стратегия: использовать оба индекса как взаимодополняющие.